Báo Cáo Nghiệm Thu Milestone 1 — *Stick Bastion: Chronicles of Aethel*

> IMPORTANT
>
> **Trạng thái Milestone 1**: **HOÀN TẤT & ĐẠT 5/5 BÀI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (`0 FAILED`)** trên **Godot 4.7.2 Stable (`gl_compatibility`)**. Tuân thủ nghiêm ngặt ràng buộc lộ trình: **Chỉ triển khai đúng phạm vi Milestone 1**, tuyệt đối chưa viết trước các tính năng của Milestone 2–5 (Wave Director, Boss Telegraph, Thanh mua 4 binh chủng) để chờ bạn kiểm tra và nghiệm thu.

1. Hình Ảnh Chạy Thực Tế Từ Engine (Godot 4.7.2 Compatibility Renderer)



Chế độ 1: Đấu 1v1 (Player vs AI) — Đỡ đòn, Phản đòn hoàn hảo (Parry < 0.20s), vệt chém Slash Ribbon và số sát thương nổi

2. Danh Mục Mã Nguồn & Cấu Trúc Dự Án (`d:\fantasy`)

Tệp tin	Vai trò kiến trúc
	Cấu hình chuẩn **Godot 4.7.2 Stable**, renderer `gl_compatibility` (tương thích PC, Android, WebGL2/WASM ngay từ đầu), độ phân giải `1280x720`, Autoload `ContentDB` và `SoundEngine`.
	Cơ sở dữ liệu **Data-Driven** tách biệt hoàn toàn khỏi logic: định nghĩa **6 khe trang bị** (`main_weapon`, `offhand`, `helmet`, `chest_armor`, `pauldron`, `back_cape`) với 20+ trang bị, cùng schema mở rộng cho `UNITS`, `MONSTERS`, `BOSSES`, `SKILLS`, `EVOLUTION_TREES`, `BUILDINGS`, `MAPS`.
	Bộ tổng hợp âm thanh chiến đấu thủ tục (`AudioStreamGenerator`) có giới hạn polyphony (`60ms` throttle), tạo tiếng vung kiếm (`whoosh`), chém trúng (`slash_hit`), bổ hạng nặng (`heavy_cleave`), đỡ khiên (`shield_block`), phản đòn (`parry_clang`), gục ngã (`death`).
	Simulation tách rời Render/UI: chạy ở tần số cố định **60Hz (`FIXED_DT = 1/60s`)**, quản lý bộ nhớ bằng `FixedPool` **(350 đơn vị khởi tạo sẵn)**, thuật toán `Sorted 1D Sweep + Sub-Lane Frontline Cache` **(**$O(N)$ **O(N))**, AI đấu 1v1 và cơ chế **Parry (`< 0.20s`)**.
	Bộ giải **Forward Kinematics 12 Khớp Xương (`StickmanRig2D`)** + vẽ chi vát khối cel-shaded, mắt phát sáng, 6 socket trang bị, vệt chém `SlashRibbon` 2 lớp và lớp hiển thị khung xương debug.
	Đấu trường Milestone 1: tích hợp Camera2D mượt (deadzone, look-ahead, screen shake), nền Parallax 4 lớp (*Twilight Aethel Ruins*), Pool VFX (`180` hạt + `64` chữ nổi + `24` vòng xung kích), giao diện thử nghiệm 6 socket/6 animation và bộ đo Benchmark tự động.
	Bộ kiểm thử tự động kiểm tra 5 tiêu chí kỹ thuật cốt lõi của Milestone 1.

3. Kiểm Chứng Chất Lượng Nhân Vật Stickman 12 Khớp & 6 Khe Trang Bị

1. **Khung xương 12 khớp (`StickmanRig2D.BONE_NAMES`)**:
   - Thân & Đầu (4 khớp): `1.Hip`, `2.LowerSpine`, `3.UpperChest`, `4.Head`.
   - Tay trái / Tay khiên (2 khớp): `5.UpperArm_L`, `6.Forearm_L`.
   - Tay phải / Tay vũ khí (2 khớp): `7.UpperArm_R`, `8.Forearm_R`.
   - Chân trái (2 khớp): `9.Thigh_L`, `10.Shin_L`.
   - Chân phải (2 khớp): `11.Thigh_R`, `12.Shin_R`.
2. **6 Vị trí gắn trang bị (`Modular Equipment Sockets`)**:
   - `main_weapon` (gắn vào `8.Forearm_R`): Kiếm Tinh Thạch, Đại Đao Hỏa Long, Thương Phá Giáp, Đao Hắc Ám (tự động đổi chiều dài tầm đánh, sát thương, tốc độ vung và màu vệt chém).
   - `offhand` (gắn vào `6.Forearm_L`): Tay không, Khiên Tinh Thạch, Đoản Đao Phản Đòn, Đại Khiên Pháo Đài (tăng máu và tỷ lệ giảm sát thương khi đỡ).
   - `helmet` (gắn vào `4.Head`): Mũ Hiệp Sĩ Tiên Phong, Mũ Chiến Thần Bờm Đỏ (chuyển động theo quán tính), Sừng Vực Thẳm.
   - `chest_armor` (gắn vào `2.LowerSpine` & `3.UpperChest`): Giáp Đai Nhẹ, Giáp Tinh Thạch (có lõi năng lượng phát sáng ở ngực), Trọng Giáp Hoàng Gia (kèm giáp hông tassets).

- `pauldron` (gắn vào `7.UpperArm_R`): Giáp Vai Hiệp Sĩ, Giáp Vai Cánh Rồng.
- `back_cape` (gắn vào `3.UpperChest`): Khăn Choàng Gió, Áo Choàng Đại Tướng, Vòng Thánh Quang Tinh Thạch (uốn lượn theo sóng sin + vận tốc chạy).

3. **6 Hoạt ảnh cốt lõi (`6 Core Animations`)**:
   - `1. IDLE`: Thở chiến đấu, lồng ngực và vai nhấp nhô tự nhiên.
   - `2. RUN`: Chạy phối hợp chéo tay-chân, thân nghiêng về phía trước.
   - `3. ATTACK_1`: Chém bổ chéo qua đầu 3 pha (*Anticipation -> Strike -> Recovery*) kèm vệt chém `SlashRibbon`.
   - `4. ATTACK_2`: Đột kích lướt tới trảm hạng nặng (`1.38x` sát thương, đẩy lùi mạnh và rung camera).
   - `5. BLOCK_HIT`: Giơ khiên/vũ khí tạo vòng chắn năng lượng Aegis; nếu bấm đỡ trong `< 0.20s` trước khi đòn đánh chạm tới sẽ kích hoạt **Phản Đòn Hoàn Hảo (`PARRY`)** giảm 88% sát thương và làm choáng ngược đối thủ.
   - `6. DEATH`: Ngã gục về phía sau và đánh rơi vũ khí xuống mặt đất.

4. Báo Cáo Benchmark Thực Tế (30 / 100 / 200 / 300 Đơn Vị Hoạt Ảnh 12 Khớp)

Môi trường đo thực tế:

- **Engine**: Godot `v4.7.2.stable.official.ed1daf0bf` — Renderer `gl_compatibility` (OpenGL 3.3).
- **GPU**: NVIDIA GeForce RTX 3080 (`1280x720`).
- **Tải thực tế**: Toàn bộ `30`, `100`, `200`, `300` đơn vị đều là **nhân vật Stickman 12 khớp xương trang bị đầy đủ 6 socket** đang chạy, tìm mục tiêu, vung kiếm chém, đỡ đòn, tóe lửa và nảy số sát thương (tuyệt đối không dùng hình chữ nhật tĩnh).

Bảng 4.1 — Trước Khi Bật Crowd LOD (Vẽ Full Chi Tiết Đa Giác Từng Khớp Cho Cả 300 Quân)

Số lượng đơn vị	Tổng số khớp giải/frame	Avg FPS	1% Low FPS	Frame Time (ms)	CPU Sim 60Hz (ms)	CPU Rig + Draw (ms)	RenderServer CPU (ms)	GPU Time (ms)	2D Draw Calls	RAM (MB)
30 quân (15v15)	360 khớp	**106.4 FPS**	**94.5 FPS**	9.40 ms	**0.09 ms**	4.11 ms	2.97 ms	2.44 ms	1,566	50.0 MB
100 quân (50v50)	1,200 khớp	**24.4 FPS**	**22.4 FPS**	40.98 ms	**0.82 ms**	16.65 ms	11.30 ms	11.21 ms	5,750	52.1 MB
200 quân (100v100)	2,400 khớp	**11.5 FPS**	**10.9 FPS**	87.26 ms	**2.77 ms**	35.14 ms	21.30 ms	18.32 ms	11,749	54.4 MB
300 quân (150v150)	3,600 khớp	**7.5 FPS**	**7.2 FPS**	132.98 ms	**4.23 ms** *(0.85ms/tick)*	53.70 ms	32.30 ms	29.61 ms	17,501	56.9 MB

Bảng 4.2 — Sau Khi Bật Pre-Allocated Polygon Scratch Buffers + Adaptive Crowd LOD (`>= 100` Quân)

Số lượng đơn vị	Tổng số khớp giải/frame	Avg FPS	1% Low FPS	Frame Time (ms)	CPU Sim 60Hz (ms)	CPU Rig + Draw (ms)	RenderServer CPU (ms)	GPU Time (ms)	2D Draw Calls	RAM (MB)
30 quân (15v15)	360 khớp	**101.7 FPS**	**95.2 FPS**	9.83 ms	**0.10 ms**	4.25 ms	3.12 ms	2.44 ms	1,579	50.0 MB
100 quân (50v50)	1,200 khớp	**41.4 FPS** *(+70%)*	**34.2 FPS**	24.18 ms	**0.48 ms**	9.49 ms	6.64 ms	5.73 ms	3,177 *(-45%)*	51.3 MB
200 quân (100v100)	2,400 khớp	**17.5 FPS** *(+52%)*	**16.8 FPS**	57.18 ms	**2.21 ms**	21.64 ms	12.73 ms	10.61 ms	6,901 *(-41%)*	52.5 MB
300 quân (150v150)	3,600 khớp	**11.5 FPS** *(+53%)*	**11.0 FPS**	87.19 ms	**4.30 ms** *(0.86ms/tick)*	32.66 ms	19.25 ms	17.08 ms	10,309 *(-41%)*	53.6 MB

5. Phân Tích Điểm Nghẽn (Bottleneck Analysis) & Hướng Xử Lý Triệt Để

Số liệu đo đạc thực tế ở Bảng 4.1 và 4.2 chứng minh rõ ràng:

1. **Tầng Simulation & AI (`BattleSimulation`) CỰC NHẸ — KHÔNG PHẢI ĐIỂM NGHẼN**:
   - Nhờ cấu trúc `FixedPool` (không cấp phát bộ nhớ lúc chạy) và thuật toán `Sorted 1D Sweep + Sub-Lane Frontline Cache` ($O(N)$O(N)), thời gian chạy 1 bước mô phỏng vật lý + AI + va chạm cho **300 đơn vị** chỉ tốn `~0.85 ms / tick` (ở 300 quân do FPS giảm xuống 11.5 FPS nên vòng lặp `while _accumulator >= FIXED_DT` chạy 5 bước bù/frame $\rightarrow 5 \times 0.86\ \text{ms} = 4.30\ \text{ms}$→ 5 × 0.86 ms = 4.30 ms).
   - Bộ nhớ RAM giữ phẳng tuyệt đối ở mức `50.0 MB -> 53.6 MB`, không rò rỉ (`0 leaked instances`).
2. **Điểm Nghẽn Thực Sự Nằm Ở Đâu Khi Lên 200–300 Quân?**:
   - Điểm nghẽn 100% nằm ở **Immediate-Mode Vector Polygon Submission (`CanvasItem.draw_colored_polygon` / `draw_line` / `draw_circle`) trong GDScript**:
     - Mỗi nhân vật Stickman 12 khớp + 6 socket khi vẽ bằng các hàm hình học rời rạc (`draw_colored_polygon` xen kẽ `draw_line` và `draw_circle`) tạo ra **34–58 lệnh vẽ/nhân vật**.
     - Trong renderer `gl_compatibility` (OpenGL 3.3), mỗi lần chuyển đổi kiểu nguyên thủy (`POLYGON` ↔↔ `LINE` ↔↔ `CIRCLE`) sẽ **ngắt batch của OpenGL**, dẫn tới `10,309 – 17,501 Draw Calls / frame` ở 300 đơn vị!
     - Đồng thời, mỗi lệnh `draw_colored_polygon()` gọi hàm C++ `Triangulate::triangulate` (cắt tai đa giác trên CPU) khiến `CPU Rig + Draw` tốn `32.66 ms` và `RenderServer CPU` tốn `19.25 ms`.
3. **Hướng Xử Lý Đạt 60+ FPS Ở 300 Đơn Vị (Lộ Trình Tối Ưu Render)**:

- **Giải pháp A — Gộp Lưới Tam Giác (`RenderingServer.canvas_item_add_triangle_array` / `ArrayMesh` Batching)**: Thay vì gọi 35 hàm `draw_*` rời rạc cho từng nhân vật, gom toàn bộ các tam giác đã tiền phân rã (pre-triangulated indices) của 300 nhân vật vào **1 mảng** `PackedVector2Array` + `PackedColorArray` **duy nhất mỗi làn** và gửi xuống `RenderingServer.canvas_item_add_triangle_array()` chỉ **3 lần/frame**. Cách này xóa bỏ 100% chi phí `Triangulate` trên CPU và kéo `10,309 Draw Calls` về `< 50 Draw Calls`.
- **Giải pháp B — Sprite Atlas Khớp Xương / `MultiMeshInstance2D` (Chuẩn bị cho Milestone 4)**: Đóng gói các mảnh chi, giáp, mũ, vũ khí vào **1 Texture Atlas duy nhất (`1024x1024`)**. Khi toàn bộ 12 khớp và 6 trang bị dùng chung 1 Texture Atlas, batcher 2D của `gl_compatibility` tự động gộp hàng nghìn mảnh ghép vào **1–2 Draw Calls duy nhất**, giúp 300 quân đạt **60 FPS ổn định** trên cả PC và Web/Android.

6. Hướng Dẫn Chạy Thử & Kiểm Tra Ngay Trên Máy

Bạn có thể mở hoặc chạy trực tiếp dự án tại `d:\fantasy` bằng bản **Godot 4.7.2 Stable** đã tải sẵn:

1. **Chạy trực tiếp cửa sổ Game (Đấu 1v1 + Phòng Thử Trang Bị + Benchmark F3)**:

```
powershell
& "C:\Users\truon\.gemini\antigravity\brain\d22ae0c0-1053-4893-8621-
d1b356f26b08\scratch\godot472\Godot_v4.7.2-stable_win64.exe" --path "d:\fantasy"
```

2. **Phím tắt trong Game**:
   - `A / D` hoặc ⬅️ / ➡️: Di chuyển nhân vật (hoặc cuộn camera khi đang xem 300 quân).
   - `J` / `Space` / `Click Trái`: Đánh thường & nối chuỗi **Combo 2 đòn (`ATTACK_1` → → `ATTACK_2`)**.
   - `L` / `E`: Đòn **Đột Kích Trảm (`ATTACK_2`)** lướt tới phá giáp.
   - `K` / `Shift` / `Click Phải`: Giơ khiên đỡ đòn (`BLOCK_HIT`) — canh bấm trong `< 0.20s` trước khi địch chém tới để kích hoạt **Phản Đòn Hoàn Hảo (`PARRY`)**.
   - `Phím 1 .. 6` (hoặc bấm thanh nút dưới cùng): Xem trực tiếp từng animation trong 6 animation cốt lõi.
   - `B`: Bật/tắt lớp hiển thị **Khung Xương 12 Khớp**.
   - `F3`: Chạy tự động chuỗi Benchmark `30 -> 100 -> 200 -> 300` quân.
   - `R`: Đặt lại hiệp đấu 1v1.

3. **Chạy bộ kiểm thử tự động (Headless CLI)**:

```
powershell
& "C:\Users\truon\.gemini\antigravity\brain\d22ae0c0-1053-4893-8621-
d1b356f26b08\scratch\godot472\Godot_v4.7.2-stable_win64_console.exe" --headless --path "d:\fantasy"
"res://tests/test_milestone1.tscn"
```